

Resolución Paso a Paso y Verificación

Guía de Ejercicios: Integrales Dobles sobre Regiones más Generales

Análisis Matemático III

Universidad de Palermo

Basado en el *Apunte de Integrales dobles sobre regiones más generales*
y verificado contra la guía de *Resolución.pdf*

Marco Teórico y Fundamentos

De acuerdo con el *Apunte Teórico de Integrales dobles sobre regiones más generales*, cuando se integra una función $f(x, y)$ sobre una región acotada no rectangular D , la integral se define extendiendo la función a un rectángulo $R \supset D$ mediante:

$$F(x, y) = \begin{cases} f(x, y) & \text{si } (x, y) \in D \\ 0 & \text{si } (x, y) \in R \setminus D \end{cases} \implies \iint_D f(x, y) dA = \iint_R F(x, y) dA$$

Para su cálculo práctico, distinguimos dos tipos de regiones elementales:

1. **Regiones Tipo 1:** La región D está delimitada por dos funciones continuas de x :

$$D = \{(x, y) : a \leq x \leq b, g_1(x) \leq y \leq g_2(x)\} \implies \iint_D f(x, y) dA = \int_a^b \int_{g_1(x)}^{g_2(x)} f(x, y) dy dx$$

2. **Regiones Tipo 2:** La región D está delimitada por dos funciones continuas de y :

$$D = \{(x, y) : c \leq y \leq d, h_1(y) \leq x \leq h_2(y)\} \implies \iint_D f(x, y) dA = \int_c^d \int_{h_1(y)}^{h_2(y)} f(x, y) dx dy$$

Propiedad del Área: El área de una región plana D se obtiene integrando la función constante $f(x, y) = 1$:

$$\text{Área}(D) = \iint_D 1 dA$$

Desarrollo Detallado de la Guía de Ejercicios

Ejercicio 1: Cálculo de Integrales Iteradas

1.a) Integrar $\int_{-4}^4 \int_0^{x^2} \sqrt{64 - x^3} dy dx$

1. Integral interior respecto a y :

$$\int_0^{x^2} \sqrt{64 - x^3} dy = \sqrt{64 - x^3} [y]_0^{x^2} = x^2 \sqrt{64 - x^3}$$

2. Integral exterior respecto a x :

$$I = \int_{-4}^4 x^2 \sqrt{64 - x^3} dx$$

Realizamos la sustitución $u = 64 - x^3 \implies du = -3x^2 dx \implies x^2 dx = -\frac{du}{3}$.

- Para $x = -4 \implies u = 64 - (-4)^3 = 64 + 64 = 128$.
- Para $x = 4 \implies u = 64 - (4)^3 = 64 - 64 = 0$.

$$\begin{aligned} I &= \int_{128}^0 \sqrt{u} \left(-\frac{du}{3} \right) = \frac{1}{3} \int_0^{128} u^{1/2} du = \frac{1}{3} \left[\frac{2}{3} u^{3/2} \right]_0^{128} = \frac{2}{9} (128)^{3/2} \\ &= \frac{2}{9} (128 \cdot \sqrt{128}) = \frac{2}{9} (128 \cdot 8\sqrt{2}) = \frac{2048\sqrt{2}}{9} \end{aligned}$$

Resultado verificado y coincidente al 100% con el PDF de Resolución.

1.b) Integrar $\int_0^1 \int_0^{\sqrt{1-y^2}} (x+y) dx dy$

1. Integral interior respecto a x :

$$\int_0^{\sqrt{1-y^2}} (x+y) dx = \left[\frac{x^2}{2} + yx \right]_0^{\sqrt{1-y^2}} = \frac{1-y^2}{2} + y\sqrt{1-y^2}$$

2. Integral exterior respecto a y :

$$I = \int_0^1 \left(\frac{1}{2} - \frac{y^2}{2} + y(1-y^2)^{1/2} \right) dy = \left[\frac{y}{2} - \frac{y^3}{6} - \frac{1}{3} (1-y^2)^{3/2} \right]_0^1$$

Evaluyendo en los límites:

$$I = \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{6} - 0 \right) - \left(0 - 0 - \frac{1}{3} \right) = \frac{1}{3} + \frac{1}{3} = \frac{2}{3}$$

Resultado verificado y coincidente con el PDF de Resolución.

1.c) Integrar $\int_0^2 \int_0^{\sqrt{4-y^2}} \frac{2}{\sqrt{4-y^2}} dx dy$

1. Integral interior respecto a x :

$$\int_0^{\sqrt{4-y^2}} \frac{2}{\sqrt{4-y^2}} dx = \frac{2}{\sqrt{4-y^2}} [x]_0^{\sqrt{4-y^2}} = \frac{2}{\sqrt{4-y^2}} \cdot \sqrt{4-y^2} = 2$$

2. Integral exterior respecto a y :

$$\int_0^2 2 \, dy = 2[y]_0^2 = 4$$

Resultado verificado y coincidente con el PDF de Resolución.

Ejercicio 2: Esquema de la Región y Cambio de Orden de Integración

2.a) $\int_0^4 \int_0^y f(x, y) dx dy$

- **Región de integración (Tipo 2):** $0 \leq y \leq 4$, $0 \leq x \leq y$. Es un triángulo delimitado por el eje y ($x = 0$), la recta $y = 4$ y la recta $y = x$.
 - **Cambio a Región Tipo 1:** Al proyectar sobre el eje x , x varía desde 0 hasta 4. Para cada x fijo, y varía desde la recta inferior $y = x$ hasta la recta superior $y = 4$.
 - **Integral cambiada:** $\int_0^4 \int_x^4 f(x, y) dy dx$
-

2.b) $\int_1^{10} \int_0^{\ln y} f(x, y) dx dy$

- **Región de integración (Tipo 2):** $1 \leq y \leq 10$, $0 \leq x \leq \ln y \iff e^x \leq y \leq 10$.
 - **Cambio a Región Tipo 1:** Cuando $y = 1 \implies x = 0$, y cuando $y = 10 \implies x = \ln 10$. Por tanto, x varía en $[0, \ln 10]$. Para un x fijo, y asciende desde la curva $y = e^x$ hasta la recta horizontal $y = 10$.
 - **Integral cambiada:** $\int_0^{\ln 10} \int_{e^x}^{10} f(x, y) dy dx$
-

2.c) $\int_{-1}^1 \int_{x^2}^1 f(x, y) dy dx$

- **Región de integración (Tipo 1):** $-1 \leq x \leq 1$, $x^2 \leq y \leq 1$. Es la región encerrada por la parábola $y = x^2$ y la recta $y = 1$.
- **Cambio a Región Tipo 2:** y varía desde 0 hasta 1. Para un y fijo, la variable x se extiende desde la rama izquierda de la parábola $x = -\sqrt{y}$ hasta la rama derecha $x = \sqrt{y}$.
- **Integral cambiada:** $\int_0^1 \int_{-\sqrt{y}}^{\sqrt{y}} f(x, y) dx dy$

Ejercicio 3: Evaluación Mediante Cambio en el Orden de Integración**3.a) Evaluar** $\int_0^2 \int_x^2 x \sqrt{1+y^3} dy dx$ No es posible hallar la primitiva de $\sqrt{1+y^3}$ respecto de y en términos de funciones elementales.

- **Región original (Tipo 1):** $0 \leq x \leq 2, x \leq y \leq 2$.
- **Región equivalente (Tipo 2):** $0 \leq y \leq 2, 0 \leq x \leq y$.

$$I = \int_0^2 \int_0^y x \sqrt{1+y^3} dx dy = \int_0^2 \sqrt{1+y^3} \left[\frac{x^2}{2} \right]_0^y dy = \int_0^2 \frac{1}{2} y^2 \sqrt{1+y^3} dy$$

Hacemos $u = 1 + y^3 \implies du = 3y^2 dy \implies y^2 dy = \frac{du}{3}$.

$$I = \frac{1}{6} \int_1^9 u^{1/2} du = \frac{1}{6} \left[\frac{2}{3} u^{3/2} \right]_1^9 = \frac{1}{9} (9^{3/2} - 1) = \frac{1}{9} (27 - 1) = \frac{26}{9}$$

3.b) Evaluar $\int_0^2 \int_x^2 e^{-y^2} dy dx$

- **Región equivalente (Tipo 2):** $0 \leq y \leq 2, 0 \leq x \leq y$.

$$I = \int_0^2 \int_0^y e^{-y^2} dx dy = \int_0^2 y e^{-y^2} dy = \left[-\frac{1}{2} e^{-y^2} \right]_0^2 = \frac{1}{2} (1 - e^{-4})$$

3.c) Evaluar $\int_0^1 \int_0^y \sin(y^2) dx dy$

$$I = \int_0^1 \sin(y^2) [x]_0^y dy = \int_0^1 y \sin(y^2) dy = \left[-\frac{1}{2} \cos(y^2) \right]_0^1 = -\frac{1}{2} \cos 1 + \frac{1}{2}$$

Ejercicio 4: Integrales Dobles sobre Regiones Dadas**4.a)** $\iint_D x^3 y^2 dA$ sobre $D = \{(x, y) : 0 \leq x \leq 2, -x \leq y \leq x\}$

$$I = \int_0^2 \int_{-x}^x x^3 y^2 dy dx = \int_0^2 x^3 \left[\frac{y^3}{3} \right]_{-x}^x dx = \int_0^2 x^3 \left(\frac{x^3}{3} - \frac{-x^3}{3} \right) dx = \frac{2}{3} \int_0^2 x^6 dx = \frac{2}{3} \left[\frac{x^7}{7} \right]_0^2 = \frac{256}{21}$$

4.b) $\iint_D \frac{2y}{x^2+1} dA$ sobre $D = \{(x, y) : 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq \sqrt{x}\}$

$$I = \int_0^1 \int_0^{\sqrt{x}} \frac{2y}{x^2+1} dy dx = \int_0^1 \frac{1}{x^2+1} [y^2]_0^{\sqrt{x}} dx = \int_0^1 \frac{x}{x^2+1} dx = \left[\frac{1}{2} \ln(x^2+1) \right]_0^1 = \frac{1}{2} \ln 2$$

4.c) $\iint_D x \cos y dA$ con D limitada por $y = 0$, $x = 1$ y $y = x^2$ La región está acotada por $0 \leq x \leq 1$ y $0 \leq y \leq x^2$:

$$I = \int_0^1 \int_0^{x^2} x \cos y dy dx = \int_0^1 x [\sin y]_0^{x^2} dx = \int_0^1 x \sin(x^2) dx = \left[-\frac{1}{2} \cos(x^2) \right]_0^1 = -\frac{1}{2} \cos 1 + \frac{1}{2}$$

Ejercicio 5: Cálculo de Volúmenes de Sólidos**5.a) Debajo de $z = x^2 + y^2$ sobre la región entre $y = x^2$ y $x = y^2$**

Las parábolas se intersectan en $(0, 0)$ y $(1, 1)$. La región es $0 \leq x \leq 1$ y $x^2 \leq y \leq \sqrt{x}$.

$$\begin{aligned} V &= \int_0^1 \int_{x^2}^{\sqrt{x}} (x^2 + y^2) dy dx = \int_0^1 \left[x^2 y + \frac{y^3}{3} \right]_{x^2}^{\sqrt{x}} dx = \int_0^1 \left(x^{5/2} + \frac{x^{3/2}}{3} - x^4 - \frac{x^6}{3} \right) dx \\ &= \left[\frac{2}{7} x^{7/2} + \frac{2}{15} x^{5/2} - \frac{x^5}{5} - \frac{x^7}{21} \right]_0^1 = \frac{2}{7} + \frac{2}{15} - \frac{1}{5} - \frac{1}{21} = \frac{6}{35} \end{aligned}$$

5.b) Debajo de $z = xy$ sobre el triángulo de vértices $(1, 1)$, $(4, 1)$ y $(1, 2)$

El triángulo está acotado por $y = 1$, $x = 1$ y la recta hipotenusa $x = 7 - 3y$ para $1 \leq y \leq 2$:

$$\begin{aligned} V &= \int_1^2 \int_1^{7-3y} xy dx dy = \int_1^2 y \left[\frac{x^2}{2} \right]_1^{7-3y} dy = \frac{1}{2} \int_1^2 y ((7-3y)^2 - 1) dy \\ &= \frac{1}{2} \int_1^2 (48y - 42y^2 + 9y^3) dy = \frac{1}{2} \left[24y^2 - 14y^3 + \frac{9}{4}y^4 \right]_1^2 = \frac{31}{8} \end{aligned}$$

5.c) Limitado por $z = x^2 + y^2 + 4$ y los planos $x = 0$, $y = 0$, $z = 0$, $x + y = 1$

La región en el plano xy es $0 \leq x \leq 1$, $0 \leq y \leq 1 - x$:

$$\begin{aligned} V &= \int_0^1 \int_0^{1-x} (x^2 + y^2 + 4) dy dx = \int_0^1 \left(x^2(1-x) + \frac{(1-x)^3}{3} + 4(1-x) \right) dx \\ &= \int_0^1 \left(-\frac{4}{3}x^3 + 2x^2 - 5x + \frac{13}{3} \right) dx = \left[-\frac{x^4}{3} + \frac{2x^3}{3} - \frac{5x^2}{2} + \frac{13x}{3} \right]_0^1 = \frac{13}{6} \end{aligned}$$

Ejercicio 6: Cálculo de Áreas mediante Integrales Dobles

6.a) Área acotada por $y = 4 - x^2$ en el primer cuadrante

$$A = \int_0^2 \int_0^{4-x^2} dy \, dx = \int_0^2 (4 - x^2) \, dx = \left[4x - \frac{x^3}{3} \right]_0^2 = \frac{16}{3}$$

6.b) Área acotada entre la parábola $y = x^2$ y la recta $y = x + 2$

Intersección: $x^2 = x + 2 \implies x^2 - x - 2 = 0 \implies x = -1, x = 2$.

$$A = \int_{-1}^2 \int_{x^2}^{x+2} dy \, dx = \int_{-1}^2 (x + 2 - x^2) \, dx = \left[\frac{x^2}{2} + 2x - \frac{x^3}{3} \right]_{-1}^2 = \frac{9}{2}$$

6.c) Área acotada por $f(x) = \frac{1}{\sqrt{x-1}}$, $2 \leq x \leq 5$, $y = 0$

$$A = \int_2^5 \int_0^{\frac{1}{\sqrt{x-1}}} dy \, dx = \int_2^5 (x-1)^{-1/2} \, dx = [2\sqrt{x-1}]_2^5 = 2(2-1) = 2$$

Ejercicio 7: Áreas Acotadas por Curvas**7.a)** $2x - 3y = 0$, $x + y = 5$, $y = 0$ Intersección de las rectas: $(3, 2)$. Considerándolo como región de Tipo 2 ($0 \leq y \leq 2$):

$$A = \int_0^2 \int_{3y/2}^{5-y} dx dy = \int_0^2 \left(5 - \frac{5}{2}y \right) dy = \left[5y - \frac{5}{4}y^2 \right]_0^2 = \mathbf{5}$$

7.b) $x \cdot y = 9$, $y = x$, $y = 0$, $x = 9$

$$\begin{aligned} A &= \int_0^3 \int_0^x dy dx + \int_3^9 \int_0^{9/x} dy dx = \int_0^3 x dx + \int_3^9 \frac{9}{x} dx \\ &= \left[\frac{x^2}{2} \right]_0^3 + 9[\ln x]_3^9 = \frac{\mathbf{9}}{\mathbf{2}} + \mathbf{9 \ln 3} \end{aligned}$$

7.c) $y = x$, $y = 2x$, $x = 2$

$$A = \int_0^2 \int_x^{2x} dy dx = \int_0^2 x dx = \left[\frac{x^2}{2} \right]_0^2 = \mathbf{2}$$

Ejercicio 8: Áreas Representadas por Integrales Iteradas

8.a) $\int_0^2 \int_0^x dy \, dx + \int_2^4 \int_0^{4-x} dy \, dx$

Triángulo con vértices en $(0, 0)$, $(4, 0)$ y $(2, 2)$.

$$A = \int_0^2 x \, dx + \int_2^4 (4 - x) \, dx = 2 + 2 = \mathbf{4}$$

8.b) $\int_0^9 \int_{\sqrt{x}}^3 dy \, dx$

Cambiando el orden de integración a Tipo 2 ($0 \leq y \leq 3$, $0 \leq x \leq y^2$):

$$A = \int_0^3 \int_0^{y^2} dx \, dy = \int_0^3 y^2 \, dy = \left[\frac{y^3}{3} \right]_0^3 = \mathbf{9}$$

8.c) $\int_{-2}^2 \int_0^{4-y^2} dx \, dy$

$$A = \int_{-2}^2 (4 - y^2) \, dy = \left[4y - \frac{y^3}{3} \right]_{-2}^2 = \frac{\mathbf{32}}{\mathbf{3}}$$

8.d) $\int_0^2 \int_0^{x^2} dy \, dx + \int_2^6 \int_0^{6-x} dy \, dx$

$$A = \int_0^2 x^2 \, dx + \int_2^6 (6 - x) \, dx = \left[\frac{x^3}{3} \right]_0^2 + \left[6x - \frac{x^2}{2} \right]_2^6 = \frac{8}{3} + 8 = \frac{\mathbf{32}}{\mathbf{3}}$$